

PRO ACS

MANUAL TÉCNICO Y DE USO

Simulación temporal de instalaciones de agua caliente sanitaria

Modelo de cálculo · Interfaz paso a paso · Interpretación del reporte

Versión del manual: 2.1
Modelo descrito: PRO ACS V3

Contenido

- 1. Finalidad, alcance y responsabilidades
- 2. Vista general del modelo
- 3. Demanda, mezcla y circuito hidráulico
- 4. Depósitos, carga y temperatura
- 5. Modelo de pérdidas y recirculación
- 6. Intercambiadores y corrección de potencia
- 7. Generador y estrategia de control
- 8. Algoritmo temporal, balances y legionela
- 9. Tiempos de calentamiento
- 10. Uso de la interfaz paso a paso
- 11. Guardar y abrir proyectos
- 12. Ejecutar e interpretar el cálculo
- 13. Reporte PDF
- 14. Diagnóstico de casos extremos
- 15. Hipótesis y limitaciones
- 16. Lista de comprobación y glosario

Lectura recomendada. Para operar la aplicación: capítulos 10 a 13. Para justificar el criterio técnico: capítulos 2 a 9 y 15.

1. Finalidad, alcance y responsabilidades

PRO ACS simula durante un día representativo una instalación de producción y acumulación de ACS. Reproduce la extracción de energía, la mezcla, la circulación, las pérdidas, la recuperación, los arranques y paradas y la evolución de uno o dos depósitos.

Su objetivo es comparar configuraciones y comprobar cobertura, margen de acumulación, tiempos de recuperación, interacción entre generador e intercambiadores y comportamiento sanitario. No sustituye la selección final del fabricante ni las comprobaciones reglamentarias, hidráulicas, sanitarias, eléctricas, estructurales o de seguridad.

Responsabilidad técnica. El usuario debe comprobar que los perfiles, temperaturas, potencias, pérdidas y datos de fabricante representan el proyecto real. Un balance coherente no convierte automáticamente una solución en normativa o ejecutable.

2. Vista general del modelo

El motor ejecuta 48 horas. Las primeras 24 estabilizan el sistema desde los depósitos cargados; las segundas 24 forman el periodo analizado y alimentan indicadores, gráficas, tablas, diagnóstico e informe.

Escala	Resolución y función
Configuración	Perfil diario de 24 horas, repetido en estabilización y análisis.
Resultado	Estado consolidado por minuto y agregación horaria.
Integración	60 subintervalos por minuto; paso ordinario de un segundo.
Iteración hidráulica	Ajusta salida, mezcla y caudales hasta que sean coherentes con la energía disponible.

$$dE/dt = P_{\text{generador}} - P_{\text{consumo}} - P_{\text{pérdidas}}$$

La generación y la extracción se calculan desde el mismo estado inicial del subintervalo. El estado energético se actualiza después con el incremento neto, evitando favorecer artificialmente al consumo o a la generación.

3. Demanda, mezcla y circuito hidráulico

Demanda diaria referida a 60 °C

$$V_{60,\text{día}} = N_{\text{personas}} \cdot V_{60,\text{persona,día}}$$

El perfil diario reparte el volumen entre 24 horas. El perfil intrahorario distribuye cada hora de forma uniforme o concentrada; no cambia el total diario, pero sí la punta y la potencia necesaria.

Conversión a temperatura de uso

$$V_{\text{uso}} = V_{60} \cdot (60 - T_{\text{red}}) / (T_{\text{uso}} - T_{\text{red}})$$

La conversión conserva la energía útil respecto al agua de red. Si el agua acumulada supera T_{uso} , la válvula añade agua fría. Si no alcanza T_{uso} , no añade agua fría y el déficit térmico queda registrado.

Recorrido hidráulico

- Un depósito: red y caudal de retorno que requiere recalentamiento → D1 → mezcla → consumo/recirculación.
- Dos depósitos en serie: red y retorno → D1 → D2 → mezcla. D2 es el depósito de suministro.
- El agua fría de mezcla no atraviesa los depósitos. La reposición que entra en D1 coincide con el volumen caliente extraído.

$$E_{\text{extraída}} = V \cdot c_{\text{agua}} \cdot \max(0, T_{\text{salida}} - T_{\text{entrada}})$$

4. Depósitos, carga y temperatura

La capacidad útil de cada depósito se mide entre Tred y Tacum:

$$Emáx = Vdep \cdot 0,0011628 \cdot (Tacum - Tred)$$

$$Carga (\%) = 100 \cdot Ealmacenada / Emáx$$

La temperatura media equivalente es $Tred + (Tacum - Tred) \cdot C$. Es una representación energética, no una afirmación de mezcla perfecta.

Temperatura de salida y estratificación simplificada

Carga	Temperatura de salida
$\geq 30 \%$	Tacum
0-30 %	$Tred + (Tacum - Tred) \cdot carga/30$
0 %	Tred

Una carga del 60 % no significa una salida al 60 % de Tacum. Mientras la carga sea al menos del 30 %, la regla conserva una capa superior a consigna.

5. Modelo de pérdidas y recirculación

El usuario declara cuatro potencias: pérdidas propias de D1, pérdidas propias de D2 si existe, pérdidas de la red de ida de ACS y pérdidas de la red de retorno. Las pérdidas de los depósitos actúan durante las 24 horas. Las pérdidas de red dependen del horario de retorno y de la demanda.

Estado horario	Pérdidas de red computadas
Retorno activo	100 % de la potencia declarada de la red ACS + 100 % de la red de retorno.
Retorno parado con demanda	30 % de la potencia de la red ACS, ponderado por la intensidad del perfil horario.
Retorno parado sin demanda	0 W de pérdidas de red.

$$E_{red,h} = (PACS + Pretorno) \cdot \Delta t \text{ si hay retorno; } 0,30 \cdot PACS \cdot fh \cdot \Delta t \text{ si está parado con demanda; } 0 \text{ si está parado sin demanda}$$

El factor de uso intermitente del 30 % es interno y documentado. Evita que una demanda pequeña active una hora completa de pérdidas, sin exigir al usuario volumen de tuberías, número de aperturas o longitud de cada ramal.

Asignación a D1 y comportamiento de D2

- Si existe consumo o retorno activo, hay flujo. Todas las pérdidas activas -red y depósitos- se incorporan al caudal equivalente interno y su reposición se carga hidráulicamente a D1.
- Con flujo, D2 no recibe un descuento directo por sus pérdidas; así no se falsea su evolución térmica ni la comprobación sanitaria.
- Si no hay consumo ni retorno, no hay transporte. Las pérdidas propias se descuentan directamente de su depósito: D1 enfría D1 y D2 enfría D2.

$$Circulación = (\text{consumo} > 0) \text{ o } (\text{retorno ACS activo})$$

El desglose energético de resultados conserva pérdidas de red, pérdidas de depósitos y pérdidas totales independientemente de cómo se extraigan físicamente del sistema.

6. Intercambiadores y corrección de potencia

Cada intercambiador se define por potencia nominal, temperaturas nominales del primario y secundario y temperaturas reales del primario. La aplicación traslada la potencia declarada a las condiciones instantáneas del depósito.

$$P_{efectiva} = P_{nominal} \cdot f_{corrección}, \text{ con } 0 \leq f_{corrección} \leq 1$$

La potencia asignada nunca supera simultáneamente la potencia disponible del generador, la potencia efectiva del intercambiador ni la energía que falta para completar el depósito.

Placas

Utiliza la diferencia media logarítmica de temperaturas (LMTD). El retorno primario y la salida secundaria evolucionan con el factor térmico y el motor resuelve la dependencia iterativamente. La potencia disminuye de forma suave cuando cae la fuerza impulsora.

$$\Delta T_{ml} = (\Delta T1 - \Delta T2) / \ln(\Delta T1/\Delta T2)$$

Serpentín sumergido

Representa el serpentín en el tercio inferior. Esa zona permanece próxima a Tred hasta aproximadamente el 66,7 % de carga global y después se calienta progresivamente. La corrección combina el salto térmico real con una penalización no lineal moderada de hasta el 6 % cerca de la saturación.

$$C_{zona,baja} = \text{limitar}(3 \cdot C_{global} - 2; 0 \dots 1)$$

Interpretación correcta. La potencia técnica describe lo que el intercambiador puede transferir en las condiciones térmicas consideradas. La potencia efectiva es lo realmente absorbido en cada instante después de aplicar temperatura, generador y capacidad restante. El modelo es robusto para dimensionamiento y comparación, pero no calcula geometría, superficie, coeficiente U, ensuciamiento, pérdida de carga ni caudal primario real.

7. Generador y estrategia de control

Con un depósito, el generador arranca cuando D1 baja del umbral y para al completar su carga. Con dos, arranca si cualquiera baja del umbral y solo para al completar ambos.

$$P_{asignada} \leq \min(P_{generador \text{ disponible}}, P_{intercambiador \text{ efectiva}}, P_{absorbible})$$

D2 tiene prioridad por ser el depósito de suministro. Cuando D1 calienta, D2 modula para compensar la extracción simultánea y recuperar déficit; D1 recibe la potencia restante. La lógica avanzada puede considerar rampa, potencia mínima, tiempo máximo bajo mínimo, intervalo entre arranques e inercia suficiente.

Con inercia suficiente, el primario permite adaptar la potencia del generador a intercambiadores menores. Sin ella, la potencia mínima estable y las reglas de parada pueden condicionar los ciclos.

8. Algoritmo temporal, balances y legionela

Orden	Operación
1	Determina demanda y estado horario del retorno.
2	Evalúa arranque, bloqueos y potencia disponible.
3	Divide el minuto normalmente en 60 pasos.
4	Itera salida, mezcla y caudales.
5	Calcula extracción, pérdidas y generación desde el mismo estado.
6	Actualiza la energía de D1/D2 y registra ON/OFF.
7	Publica el minuto y evalúa la comprobación sanitaria.

$$\text{Residual} = E_{generada} + (E_{inicial} - E_{final}) - E_{demanda \text{ cubierta}} - E_{pérdidas}$$

Un residual nulo o despreciable confirma el cierre. Si la energía útil supera la generación del periodo, la diferencia puede proceder de la descarga neta de la acumulación inicial.

Comprobación sanitaria. Se evalúa D1 con un depósito y D2 con dos. Al cierre de cada minuto se toma su temperatura media equivalente; un estado inferior a 59,99 °C cuenta como minuto bajo 60 °C. Es un indicador temporal, no una certificación de prevención de legionela.

9. Tiempos de calentamiento

El tiempo no se obtiene solo con $E/P_{nominal}$. Se ejecuta una simulación desde Tred hasta Tacum y se actualiza la potencia efectiva durante la carga.

- El tiempo mínimo individual se calcula sin consumo, retorno ni pérdidas y suponiendo un generador igual o superior a la capacidad del intercambiador.
- El tiempo total del conjunto usa el generador seleccionado, la potencia compartida, la prioridad y las restricciones de control.
- Los tiempos individuales no deben sumarse para obtener el total del conjunto.

Esta separación permite distinguir producto técnico y cobertura: el intercambiador define una capacidad térmica; la instalación completa determina si esa capacidad puede utilizarse y si cubre el perfil real.

10. Uso de la interfaz paso a paso

La interfaz se organiza en seis pestañas y está adaptada para su uso tanto en ordenador como en móvil. Complete los datos de izquierda a derecha; puede volver a una pestaña anterior sin perder los valores.

10.1 Proyecto

- Introduzca nombre, referencia, cliente, técnico, fecha y localización si desea identificarlos en el archivo y el reporte.
- Todos los datos de esta pestaña son opcionales: puede dejarlos vacíos y avanzar a Demanda sin que se bloquee la navegación.
- Los datos generales documentan el proyecto, pero no modifican el balance térmico.

10.2 Demanda

- Seleccione perfil diario e intrahorario.
- Defina ocupación y consumo unitario o use una demanda personalizada.
- Revise que el reparto horario sea coherente y, si es editable, que sume 100 %.

10.3 Depósitos

- Defina Tacum, Tuso y Tred cumpliendo Tacum > Tuso > Tred.
- Seleccione uno o dos depósitos y su volumen.
- Para cada depósito elija placas o serpentín e introduzca potencia y temperaturas nominales/reales del fabricante.
- La ida primaria real debe superar Tacum para poder alcanzar el 100 %.

10.4 Pérdidas

- Introduzca en W las pérdidas propias de D1 y, si existe, D2.
- Introduzca en W las pérdidas de la red de ACS y de retorno.
- Marque cada una de las 24 horas durante las que funciona el retorno de ACS.
- Una hora activa aplica ambas redes; una hora parada con demanda aplica el modelo intermitente de ACS.

10.5 Generador

- Indique potencia térmica disponible y umbral de arranque.
- Configure, si aparecen, modulación, potencia mínima, rampa, tiempo entre arranques e inercia suficiente.
- Active la comprobación sanitaria solo si desea evaluar minutos bajo 60 °C.

10.6 Resultados

- Pulse Calcular después de revisar las cinco pestañas de entrada.
- Lea primero cobertura, déficit, demanda+pérdidas y balance.
- La tabla horaria muestra la recirculación como Activa o Parada en cada hora, junto con los restantes resultados de operación.
- Después revise cargas, potencias, funcionamiento, arranques, tiempos y valoraciones.

11. Guardar y abrir proyectos

Guardar. Use Guardar proyecto después de completar las entradas y, preferiblemente, después de calcular. El archivo conserva la configuración necesaria para reconstruir el caso con la versión compatible de la aplicación, incluidos los 24 valores del perfil A medida y las 24 horas de funcionamiento de la recirculación.

Abrir. Use Abrir proyecto y seleccione el archivo guardado. La aplicación valida y normaliza los datos, restaura el perfil A medida y reconstruye el selector horario de la recirculación antes de mostrarlos. Tras abrir un archivo antiguo revise perfiles, pérdidas, horario de retorno, temperaturas de intercambiadores y parámetros avanzados

antes de recalcular.

Situación	Comprobación recomendada
Archivo no abre	Compruebe extensión, integridad y compatibilidad de versión.
Faltan valores nuevos	Complete manualmente pérdidas y horario de retorno.
Resultados diferentes	Recalcule con el motor actual; no compare resultados guardados de versiones distintas como equivalentes.

12. Ejecutar e interpretar el cálculo

Use un orden de lectura estable para no confundir energía, potencia y acumulación:

Orden	Qué revisar	Pregunta
1	Cobertura y déficit	¿Se entrega la demanda a Tuso?
2	Residual	¿Cierra el balance?
3	Carga mínima D1/D2	¿Existe margen frente al pico?
4	Potencia efectiva	¿Qué limita realmente la recuperación?
5	Funcionamiento y arranques	¿El control es razonable?
6	Pérdidas	¿Proceden de red o depósitos?
7	Legionela	¿Cuánto tiempo queda el depósito de suministro bajo 60 °C?

Cambie una familia de parámetros cada vez. Por ejemplo, compare primero volumen, después potencia del generador y finalmente intercambiador; así podrá atribuir cada diferencia a una causa.

13. Reporte PDF

Genere el reporte cuando la configuración esté revisada. El PDF reúne identificación, entradas, resumen ejecutivo, demanda, depósitos, pérdidas, generador, gráficas, resultados horarios, diagnóstico, metodología y responsabilidades.

Tabla horaria de operación

Columna	Significado
Hora	Intervalo horario del día analizado.
Retorno ACS	Activo o Parado según el horario configurado.
Dem.	Energía demandada.
Pérd.	Pérdidas totales de red y depósitos.
Entreg.	Demanda cubierta más pérdidas repuestas.
Gener.	Energía absorbida desde el generador.
Arr.	Arranques en la hora.
1er arr.	Hora:minuto del primer arranque.
Func.	Minutos con potencia positiva.
T. medio	Duración media por arranque.

En la interfaz, la columna equivalente se denomina Recirculación y emplea los estados Activa/Parada. En el reporte, Retorno ACS emplea Activo/Parado. Ambas expresiones representan exactamente el mismo horario configurado.

La columna Retorno ACS permite interpretar de inmediato las pérdidas: con estado Activo aparecen las redes de ida y retorno; en Parado solo puede aparecer la estimación intermitente de ACS si existe demanda.

Una hora puede generar más energía que su demanda porque recupera acumulación. También puede generar menos porque descarga energía almacenada. No interprete una fila sin considerar la variación de carga.

14. Diagnóstico de casos extremos

Síntoma	Causa probable o revisión
Generador casi continuo	Potencia efectiva baja, demanda/pérdidas altas, acumulación pequeña o umbral exigente.
No alcanza 100 %	Compruebe ida primaria real, potencia efectiva, generador y déficit continuo.
D2 se mantiene y D1 trabaja	Puede ser coherente con la prioridad de D2 y la asignación hidráulica de pérdidas a D1 con flujo.
D2 se enfría en parada	Es correcto si no hay consumo ni retorno: su pérdida propia actúa directamente.
Placas y serpentín dan energía diaria similar	La demanda fija la energía a reponer; compare potencia instantánea, carga y tiempo.
Pérdidas en retorno parado	Si hay demanda, corresponde al 30 % de ACS ponderado por perfil.
Residual apreciable	Revise convergencia, versiones de archivos y valores no finitos.

15. Hipótesis y limitaciones

- Los depósitos se representan por energía global, temperatura media equivalente y reglas simplificadas de estratificación; no se realiza CFD.
- No se calculan geometría, superficie, coeficiente U, ensuciamiento, pérdida de carga, caudales primarios reales ni regulación hidráulica detallada.
- Las potencias nominales y temperaturas deben proceder de documentación técnica fiable.
- Las pérdidas de red son potencias declaradas por el usuario; el funcionamiento intermitente se aproxima con un factor interno del 30 % ponderado por el perfil.
- No se modela el enfriamiento de cada ramal ni el volumen de tubería. No se estima agua desperdiciada durante la espera en puntos de consumo.
- Durante paradas, el modelo no reproduce eventos individuales de apertura ni purgas; evita por ello presentar una precisión hidráulica inexistente.
- La comprobación sanitaria usa temperatura media equivalente al cierre de cada minuto; no certifica prevención de legionela ni un tratamiento térmico reglamentario.
- La selección debe verificarse frente a normativa, seguridad, materiales, presión, bombas, válvulas, equilibrado, control y mantenimiento reales.

16. Lista de comprobación y glosario

16.1 Antes de aceptar un resultado

- Demanda diaria, perfil horario e intrahorario representan el uso real.
- Se cumple $T_{acum} > T_{uso} > T_{red}$.
- Número y volumen de depósitos coinciden con el esquema.
- Potencia y temperaturas nominales de intercambiadores pertenecen a la misma selección.
- La ida primaria real supera T_{acum} .
- La potencia del generador es la disponible realmente para ACS.
- Pérdidas en W y horario de retorno son razonables.
- Cobertura, déficit, carga mínima, tiempos y arranques son aceptables.
- Residual y fallos de convergencia son despreciables.
- Archivo guardado y reporte corresponden a la misma configuración final.

16.2 Glosario

Término	Definición
Tacum	Consigna máxima del depósito.
Tuso	Temperatura objetivo de utilización.
Tred	Temperatura de agua fría.
Carga	Energía almacenada / capacidad útil.
D1	Primer depósito; recibe red y retorno y asume la reposición de pérdidas con flujo.
D2	Segundo depósito y depósito de suministro.
Potencia técnica	Capacidad corregida del intercambiador en condiciones térmicas.
Potencia efectiva	Potencia realmente absorbida considerando generador y depósito.
Retorno ACS	Estado horario de funcionamiento de la recirculación.
Cobertura	Fracción energética entregada a la temperatura requerida.
Residual	Cierre del balance energético.

Una selección robusta no es la que solo alcanza el 100 % en un caso ideal, sino la que conserva margen razonable de carga, recuperación y funcionamiento frente a las variaciones previsibles del proyecto.